

14. hét - TANANYAG

Integráló és differenciáló műveleti erősítők

Technikatörténeti kitekintés

Az analóg számítógépek korszakában a mérnökök műveleti erősítőkkal valósították meg a matematikai műveleteket. Az integráló és differenciáló kapcsolásokkal folyamatokat modelleztek, amelyek később a szabályozástechnikában és az ipari automatizálásban is alapvető szerepet kaptak.

A hét célja

Az integráló és differenciáló műveleti erősítő kapcsolások működésének megismerése, kapcsolatuk megértése a PI, PD és PID szabályozókkal.

1. óra - Integráló kapcsolat

A bemeneten ellenállás, a visszacsatolásban kondenzátor található. Kimeneti összefüggés: $U_{ki} = -(1/RC) \times \int U_{be} dt$. Állandó bemenet esetén a kimenet lineárisan változik. Négyszögjelből közelítő háromszögjel állítható elő.

Alkalmazások

PI/PID szabályozók és jelfeldolgozás.

2. óra - Differenciáló kapcsolat

A bemeneten kondenzátor, a visszacsatolásban ellenállás található. Kimeneti összefüggés: $U_{ki} = -RC \times dU_{be}/dt$. A kapcsolat a jel változási sebességére reagál; gyors élváltozás esetén impulzus jelenik meg a kimeneten.

Alkalmazások

PD/PID szabályozók, érzékelés és impulzusformálás.

3. óra - Laboratóriumi gyakorlat

Integráló kapcsolat felépítése LM358 vagy LM741 áramkörrel; négyszögjel és háromszögjel összehasonlítása oszcilloszkópon; differenciáló kapcsolat vizsgálata különböző frekvenciákon; a számított és mért eredmények összehasonlítása.

Érdekesség

Az első analóg számítógépek több száz műveleti erősítőt alkalmaztak. Az integráló és differenciáló fokozatok összekapcsolásával bonyolult differenciálegyenletek is megoldhatók voltak.

Összefoglalás

Az integráló a bemeneti jel idő szerinti integrálját állítja elő. A differenciáló a bemeneti jel változási sebességét emeli ki. Mindkét kapcsolat fontos eleme a szabályozástechnikának és a jelfeldolgozásnak.

Előretétekintés - 15. hét

Komparátorok és Schmitt-trigger kapcsolások: analóg jel digitális jellé alakítása, hiszterézis, PLC-bemenetek és érzékelők.